

Relación 7. Contrastes no paramétricos

1. Un aficionado cree que los equipos locales ganan con más frecuencia que los visitantes en un torneo. Ha registrado los resultados de 20 partidos consecutivos, indicando "L" si ganó el equipo local y "V" si ganó el visitante. Los datos obtenidos son:

L L V V L V L L L V V V L L V L L V L L

Evalúe si los resultados siguen un patrón aleatorio o si hay una tendencia significativa.

2. Una empresa de telecomunicaciones monitorea el tipo de errores que ocurren en su red (transmisión, enrutamiento, pérdida de paquetes, otros)

Según su modelo teórico, los errores deberían distribuirse de la siguiente manera:

Tipo de Error	Proporción Esperada (%)
Errores de transmisión	35%
Errores de enrutamiento	25%
Errores de pérdida de paquetes	30%
Otros errores	10%

Se analizan 200 registros y se obtiene la siguiente distribución observada:

Tipo de Error	Frecuencia Observada
Errores de transmisión	80
Errores de enrutamiento	40
Errores de pérdida de paquetes	60
Otros errores	20

Analice si su modelo teórico es correcto al 5

3. Un investigador ha recopilado 20 mediciones sobre la velocidad de procesamiento de un sistema informático (en milisegundos):

5.3, 5.6, 6.1, 6.8, 5.2, 5.9, 6.4, 6.6, 5.5, 6.2, 5.8, 5.1, 6.0, 6.3, 6.5, 5.4, 6.7, 5.7, 5.0, 6.9

- (a) Analice si los datos han sido obtenidos aleatoriamente.

- (b) El investigador sospecha que los datos siguen una distribución normal con $\mu = 6$ y $\sigma = 0.5$. ¿Qué opina sobre la conjetura del investigador?
4. Un estudio en una universidad recopiló información sobre el uso frecuente de redes sociales según rangos de edad. La tabla de contingencia se muestra a continuación:

Edad	Usa Redes Sociales	No Usa Redes Sociales
18-24 años	85	15
25-30 años	60	40
Más de 30 años	30	70

Determine si la edad influye en el uso de redes sociales a 1% de significación.

5. Se realizó una encuesta entre profesionales de tecnología sobre su sistema operativo preferido, clasificados por área de trabajo.

Área Laboral	Windows	MacOS	Linux
Desarrollo de Software	50	30	40
Diseño Gráfico	20	60	10
Seguridad Informática	25	15	50

Analice si la elección del sistema operativo depende del área de trabajo. Use el 5% de significación.

6. Se evaluó la frecuencia de uso de servicios de computación en la nube en distintos sectores laborales.

Sector	Frecuente	Ocasional	Nunca
Educación	40	50	30
Finanzas	60	20	40
Salud	30	40	50

El sector laboral influye en el uso de servicios en la nube al 10% de significación.